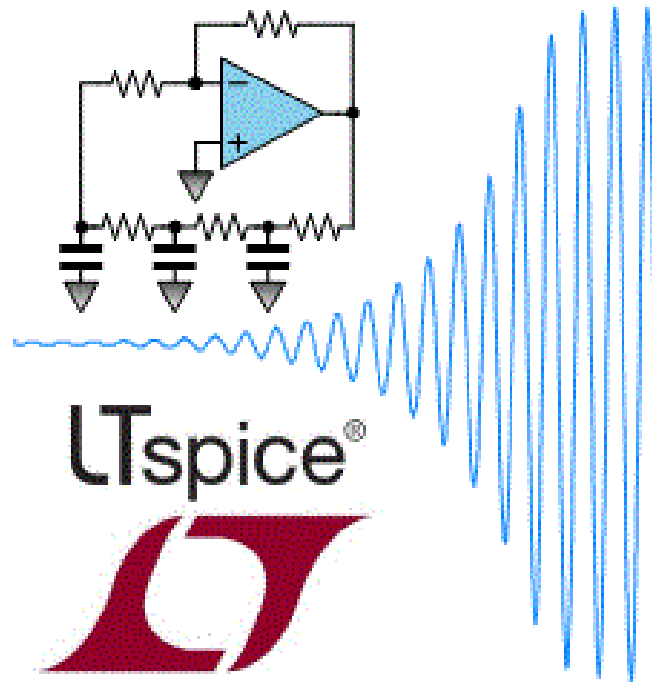


Travaux pratiques

Circuits électroniques



Manipe 3 : oscillateurs harmoniques

Encadré par :

✚ Pr. Lhababi Mhamed .

Réalisé par :

- Ait Skourt Fatima Zahra .
- Omar Alaoui Mabrook Bufteem .
- Abaiji Mohamed.

LISTE DU MATERIEL UTILISE :

- Un oscilloscope.
- Un GBF.
- Une alimentation stabilisée -15V, +15V.
- Une maquette de branchement format A3.
- Un boîtier contenant un amplificateur opérationnel (TL 081 ou μA 741).
- Deux résistances de 10k Ω .
- Deux résistances de 1k Ω .
- Une résistance de 1.2k Ω .
- Une résistance de 47k Ω .
- Une résistance de 390 Ω .
- Une résistance variable de 47k Ω .
- Une résistance variable de 100k Ω .
- Deux condensateurs de 10 nF.
- Un condensateur de 20 nF.
- Trois condensateurs de 100 nF (0.1 μF).
- Une inductance $L = 0.1H$.

NB : tous les amplificateurs opérationnels sont supposés parfaits et doivent être alimentés à +15V et -15V. Pour tous les montages, le signal de sortie est prélevé à la sortie de l'amplificateur opérationnel.

I. Oscillateur à pont de Wien :

a- En réalisant le montage suivant :

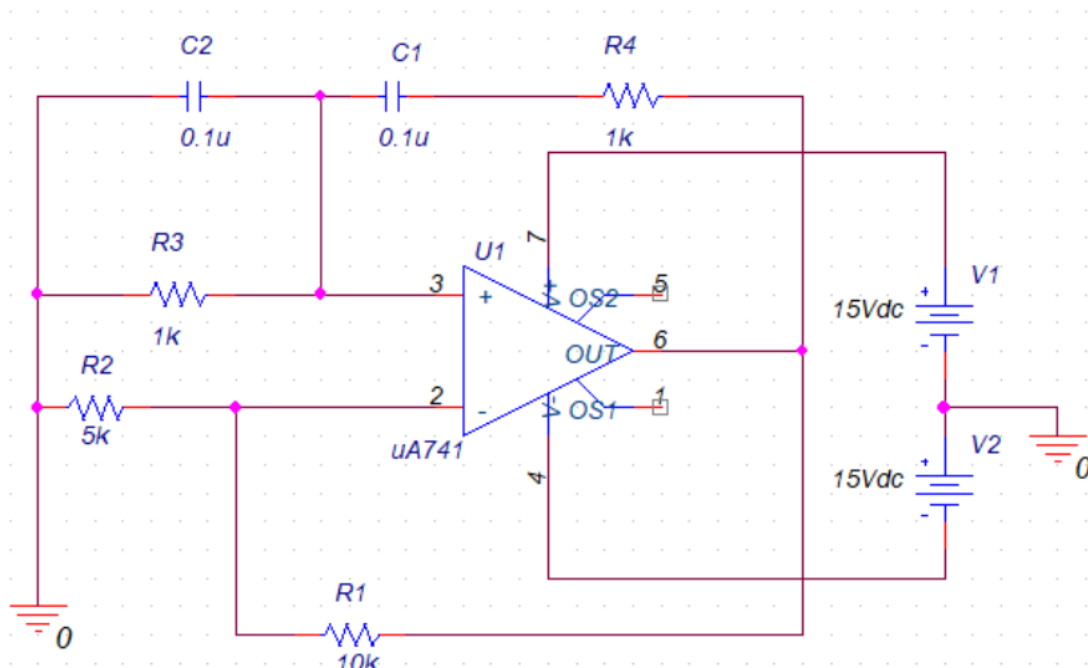


Figure 1

b- En agissant sur la résistance variable R3, on a obtenu un signal de sortie bien évidemment sinusoïdal, relevant Vs en appliquant le signal sur la voie X d' oscilloscope :

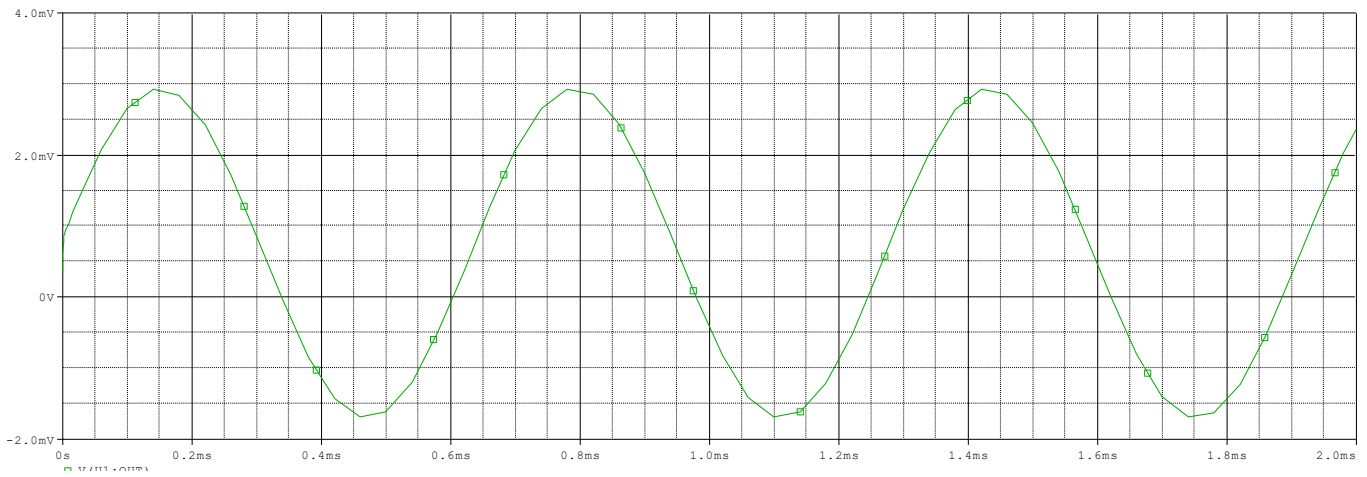


Figure 2: résultat de simulation

c- D' après le résultat obtenu, on déduit ' f_o ' expérimental et ' f_o ' par calcul théorique et on compare :

On remarque que les deux valeurs sont presque les mêmes, cela signifie que le montage a pu générer un signal sinusoïdal à une fréquence souhaité bien précise.

expérimentalement :

$$T = 200 \mu s \times \text{mbr. div}$$

$$T = 200 \times 3$$

$$T = 600 \mu s$$

$$\rightarrow f_o = \frac{1}{T} = \frac{1}{600 \times 10^{-6}} = 1,66 \text{ KHz}$$

théoriquement :

$$\rightarrow f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}}$$

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{1 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} \cdot 0,1 \cdot 10^{-6}}}$$

$$f_o = 1,591 \text{ KHz}$$

II. Oscillateur à résistance négative :

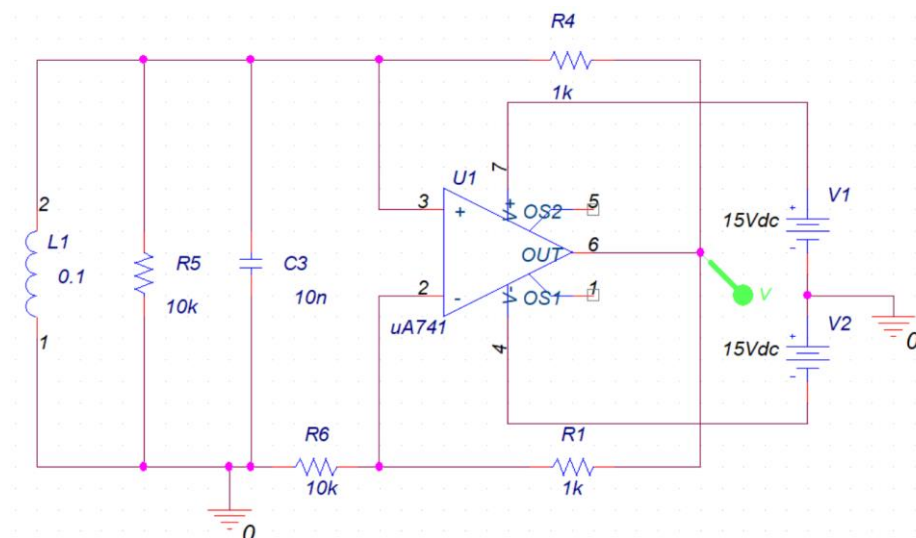


Figure 3

a- Réalisant le montage ci-dessus.

b- Ce montage est composé de deux parties :

- La première partie : elle s'agit d'un circuit résonant LC, formé d'une inductance L et d'un condensateur C montés en parallèle, cette partie est responsable de la génération d'un signal oscillant à une fréquence d'oscillation spécifique.
- La deuxième partie : s'agit d'une résistance négative qui compense les pertes.

c- En variant la résistance R' , on a obtenu une sortie sous forme d'un signal sinusoïdal :

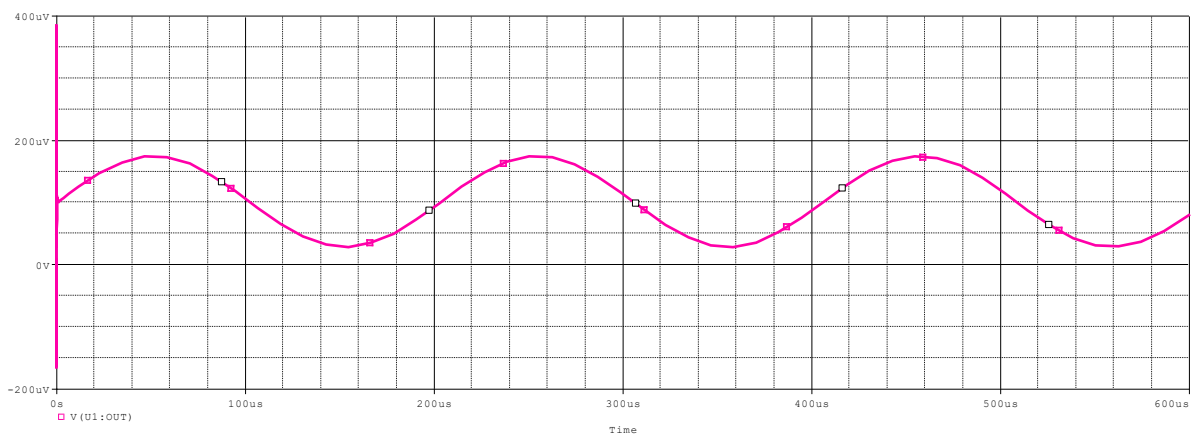


Figure 4 : résultat de simulation

d- Expérimentalement, on a trouvé la fréquence d'oscillation $f_0 = 5 \text{ KHZ}$ et théoriquement $f_0 = 5.9 \text{ KHZ}$, les deux valeurs sont très proches.

III. Oscillateur à double T :

a- En réalisant le montage ci-dessous :

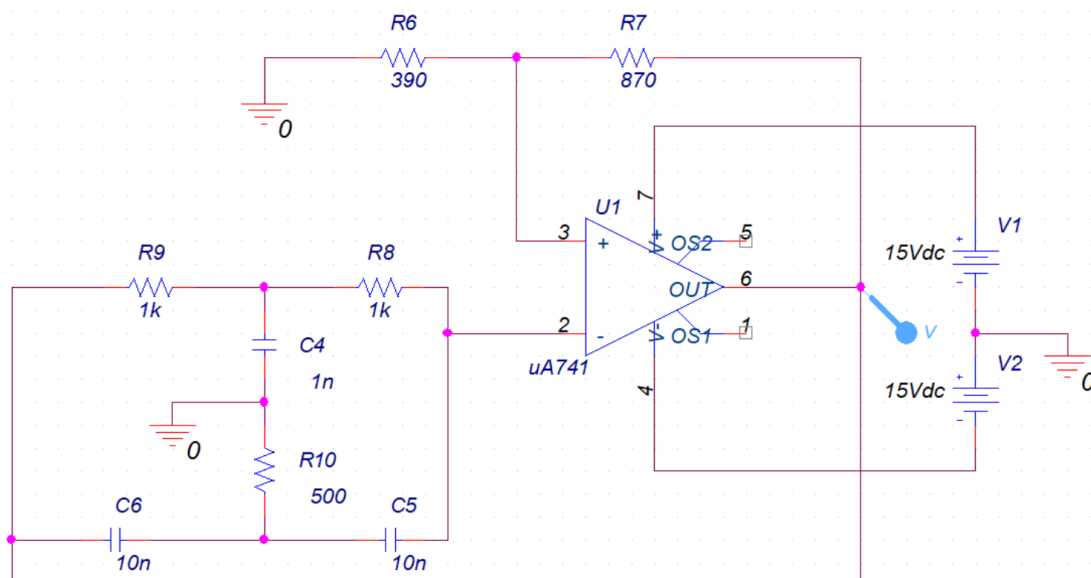


Figure 5

- b- En changeant la valeur de la résistance variable pour obtenir une sortie sinusoïdale :

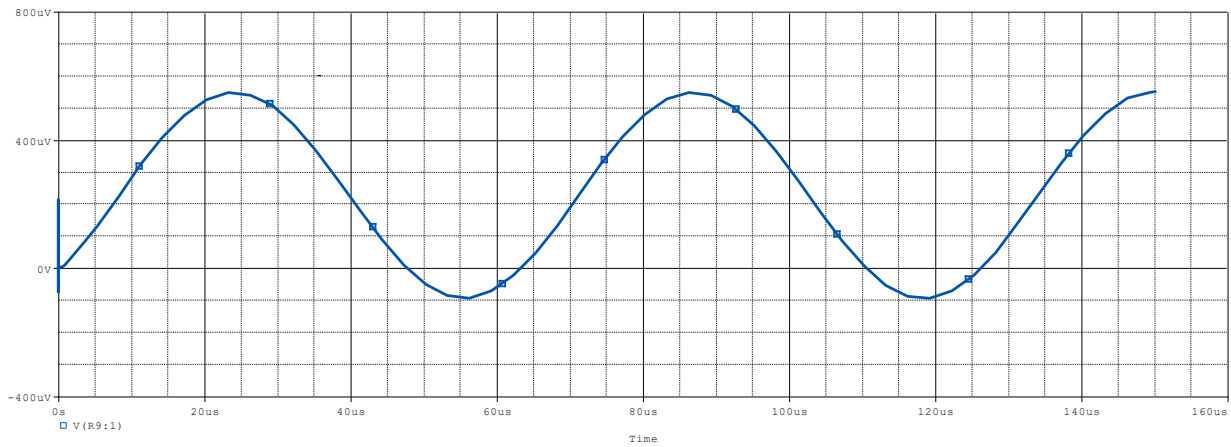


Figure 6 : résultat de simulation

- c-

Théoriquement :

$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$$

$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 10^3 \times 10 \times 10^{-9}}$$

$$\Rightarrow f_0 = 15,9 \text{ KHz.}$$

Expérimentalement :

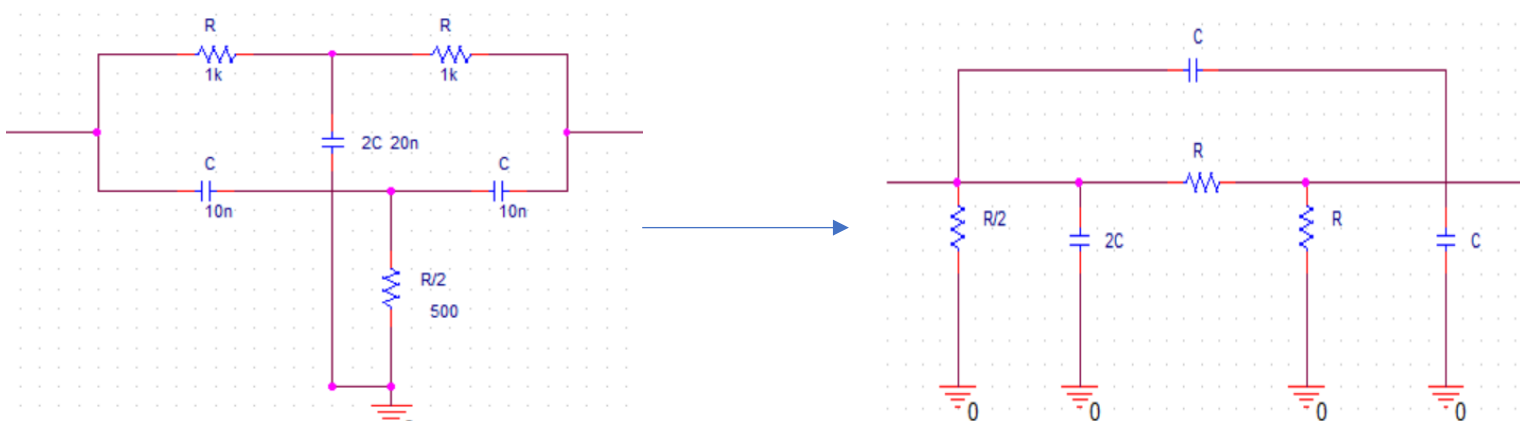
$$T = 20 \mu s \times 3,2 \text{ div}$$

$$f_0 = \frac{1}{20 \times 10^{-6} \times 3,2}$$

$$\Rightarrow f_0 = 15,62 \text{ KHz}$$

- d- Retrouvant l' expression de f_0 :

En utilisant le théorème de Kennelly, passant d' un circuit en étoile à un circuit en triangle :



IV. Oscillateur RC à réaction sélective (réseau déphaseur) :

a- après avoir réalisé le circuit ci-dessous :

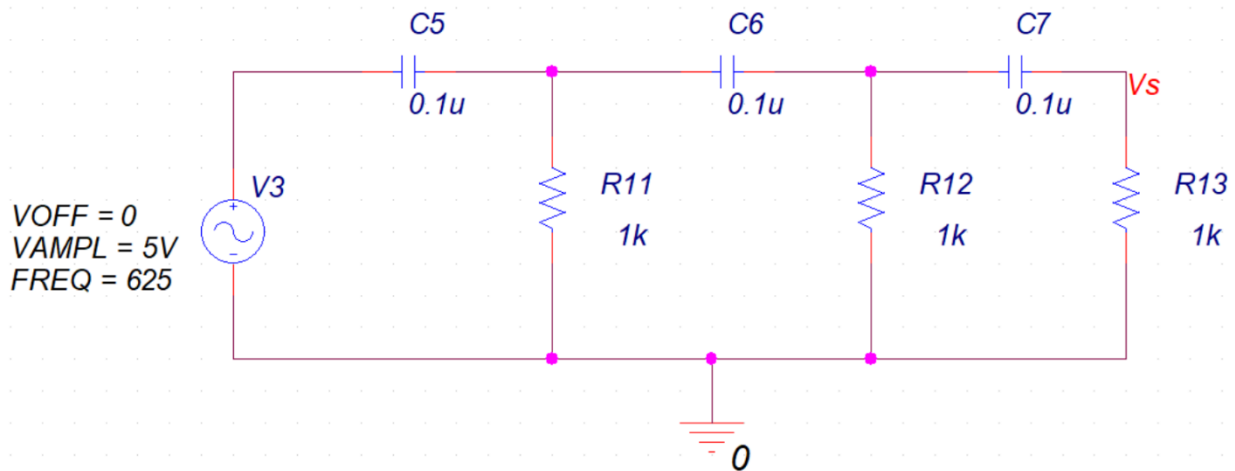


Figure 7

b- Le rôle de ce réseau est de créer un déphasage de $\pi=180^\circ$ entre le signal d'entrée V_e et le signal de sortie V_s .

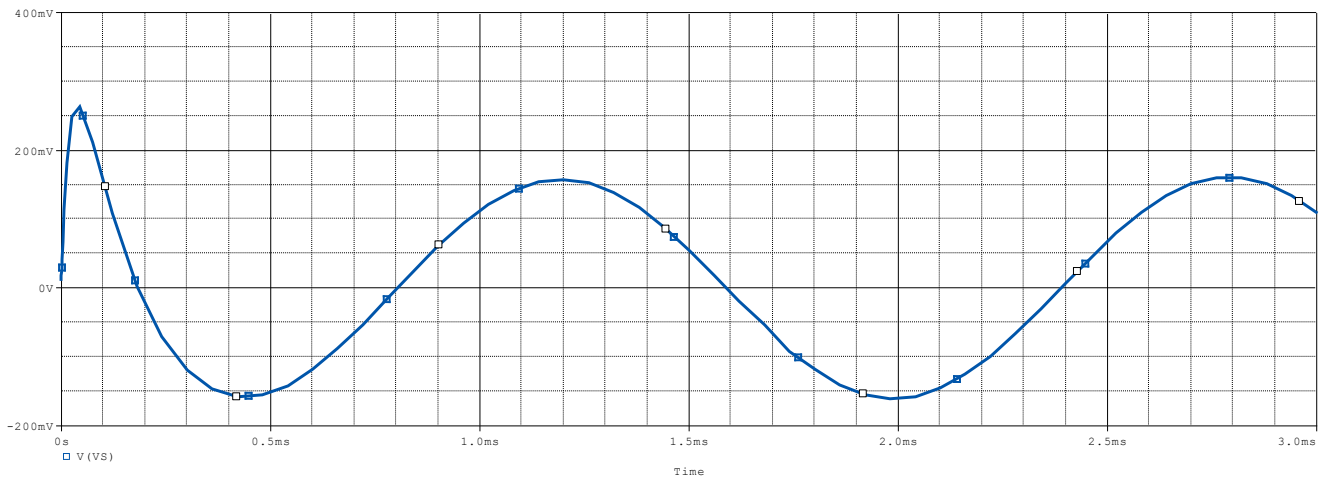
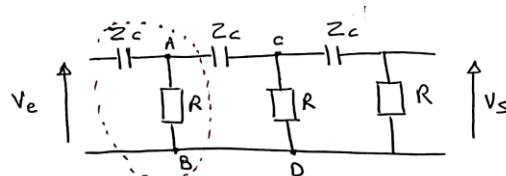


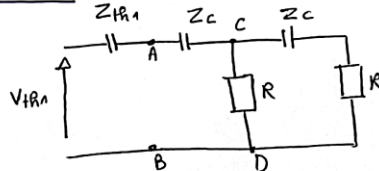
Figure 8 : résultat de simulation

c- En appliquant le théorème de Thevenin pour obtenir le rapport V_s/V_e :



$$Z_{th1} = R \parallel Z_c = \frac{R \cdot Z_c}{R + Z_c} \quad ; \quad V_{th1} = \frac{R}{R + Z_c} V_e$$

le circuit devient :



$$Z_{th2} = \frac{(Z_{th1} + Z_c) R}{Z_{th1} + Z_c + R}$$

$$V_{th2} = \frac{R}{Z_{th1} + Z_c + R} V_{th1}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{avec } e \left\{ \begin{aligned} Z_{th2} &= \frac{2R^2 Z_c + R Z_c^2}{3R Z_c + Z_c^2 + R^2} \\ V_{th2} &= \frac{R^2 V_c}{3R Z_c + Z_c^2 + R^2} \end{aligned} \right. \Rightarrow V_s = \frac{R^3 \cdot V_c}{(R+Z_c)(3R Z_c + Z_c^2 + R^2) + R(2R Z_c + Z_c^2)} \\
 & V_s = \frac{R}{Z_{th2} + Z_c + R} V_{th2} \\
 & V_s = \frac{R^3 V_c}{(R+Z_c)(3R Z_c + Z_c^2 + R^2) + R(2R Z_c + Z_c^2)} \\
 & \hookrightarrow \frac{V_s}{V_c} = \frac{R^3}{(R+Z_c)(3R Z_c + Z_c^2 + R^2) + R(2R Z_c + Z_c^2)} \quad / \quad Z_c = \frac{1}{j\omega C} \\
 & = \frac{1}{1 + \frac{6}{j\omega RC} + \frac{5}{(j\omega RC)^2} + \frac{1}{(j\omega RC)^3}} = \frac{1}{\left[1 - \frac{5}{(RC\omega)^2}\right] + j\left[\frac{1}{RC\omega} - \frac{6}{(RC\omega)^3}\right]} \\
 & \text{Im}[B(j\omega)] = 0 \Rightarrow \frac{6}{RC\omega} - \frac{1}{(RC\omega)^3} = 0 \Rightarrow 1 - 6(RC\omega)^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\omega = \frac{1}{\sqrt{6} \cdot RC}} \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi}
 \end{aligned}$$

d- Les deux valeurs sont proches.

La fréquence théorique

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \cdot R \cdot C \cdot \sqrt{6}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2 \times \pi \times 10^3 \times 0,1 \times 10^{-6} \times \sqrt{6}}$$

$$\hookrightarrow f_0 = 649,7 \text{ Hz}$$

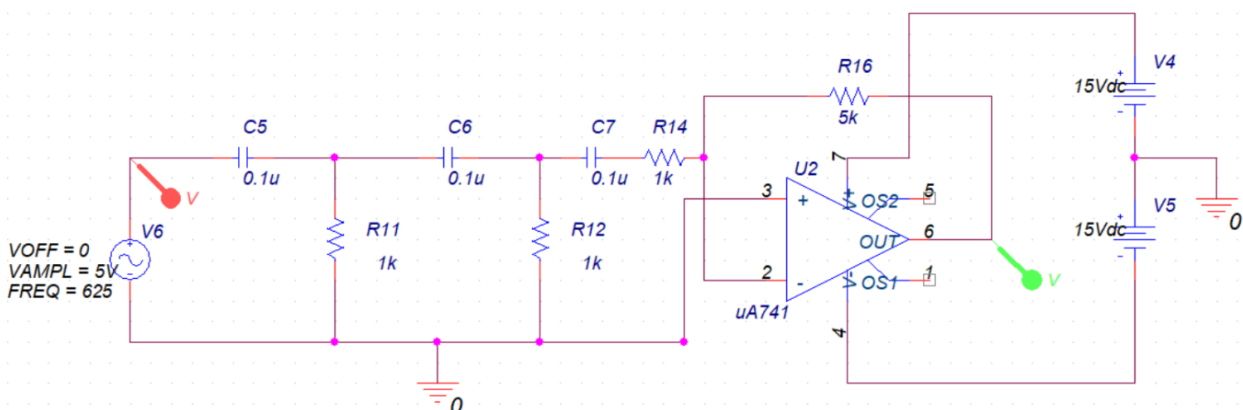
Expérimentalement

$$f_0 = \frac{1}{T} \quad / \quad T = 500 \mu s$$

$$f_0 = \frac{1}{500 \times 10^{-6} \times 3,2 \text{ div}}$$

$$\hookrightarrow f_0 = 625 \text{ Hz}$$

e- En réalisant le montage suivant, en boucle ouverte :



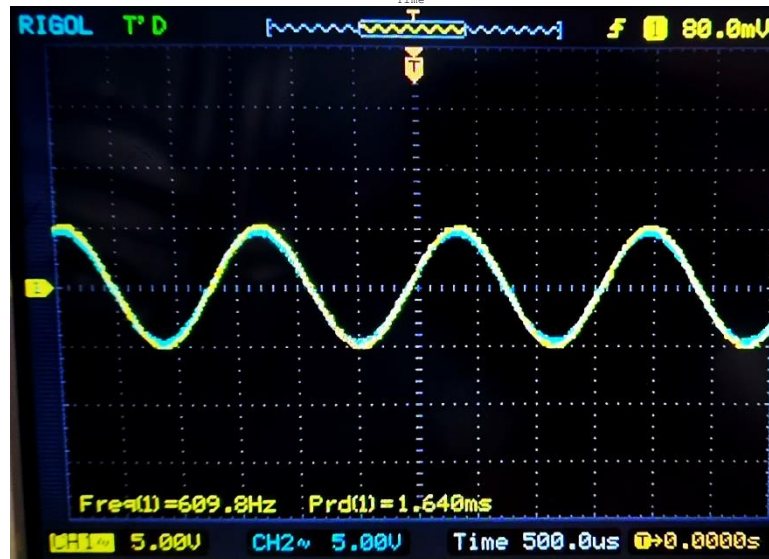
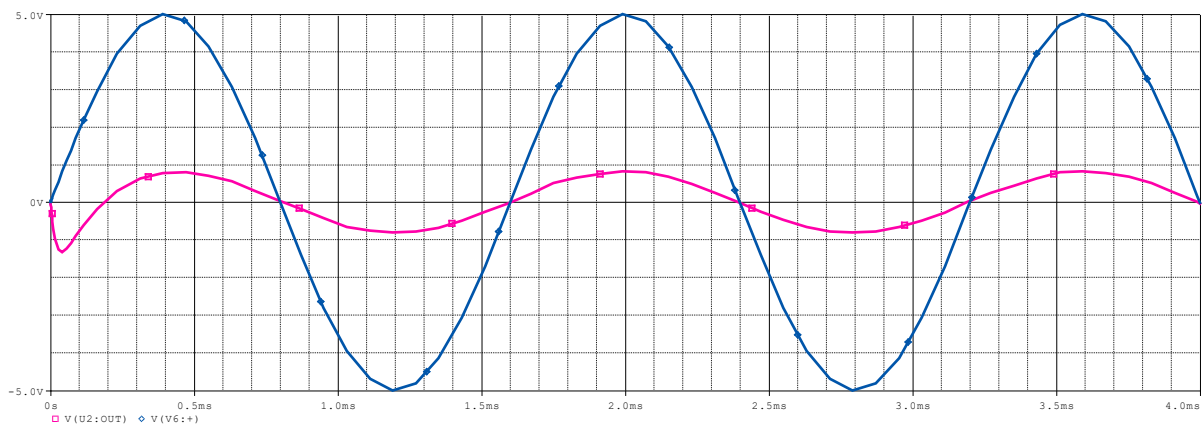
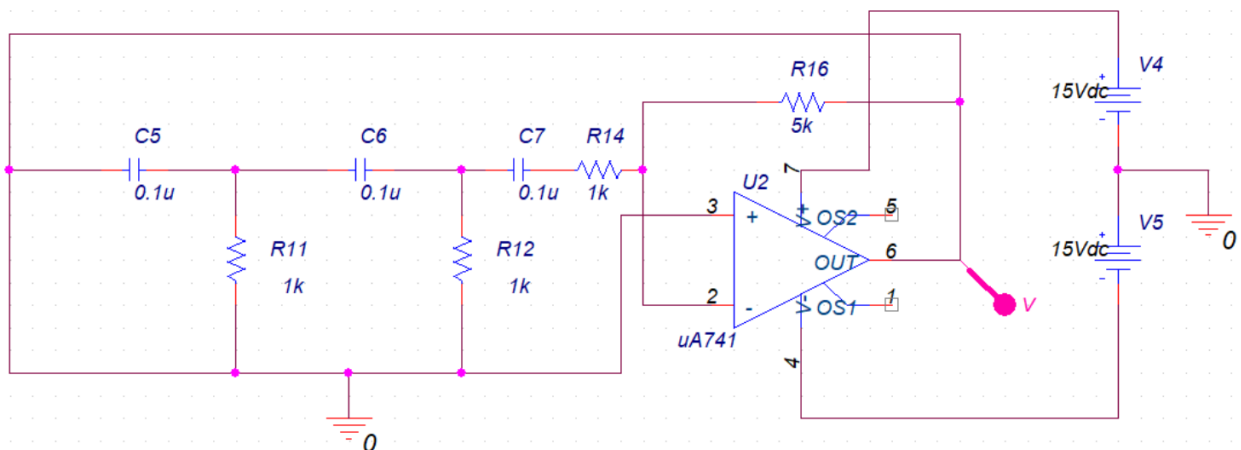


Figure 10 : $V_e = V_s$ en module et en phase

On a varié la résistance variable sur le montage jusqu'on a $V_e = V_s$ en module et en phase.

$$f_0 = 612\text{Hz} ; R = 13.6\text{ K}\Omega$$

f- On laisse le même montage, on ferme la boucle et on débranche le GBF :



Résultats obtenu : $R = 30\text{ K}\Omega$; $f_0 = 666\text{ HZ}$

g- Il est possible de déduire que l'on peut construire un oscillateur harmonique sans nécessiter l'utilisation d'une source de tension, tout en obtenant une fréquence d'oscillation presque identique à celle qu'on pourrait obtenir avec un générateur basse fréquence (GBF).